Appendix F: Expert Judgment Forms and Consent Statements

F.1 Overview of the Forms

This appendix gives the full text of the online forms through which the expert judgments described in Section 3.4 were collected. All forms were built on the Tally platform and written in Arabic. Each text is given in the Arabic original, copied without change from the forms as they stood in the researcher's form account on 25 October 2026, and in an English translation by the researcher. The form service records when each form was last changed, and every form was last changed before its first response was submitted. Table F.1 lists the forms.

Form	Identifier	Responses submitted	Respondents	Content
AHP form (Section F.2)	NpabXl	September 2026	E1 to E6	Name, employer, three background questions, 21 pairwise comparisons, three short vignettes
Review form (1) (Section F.3)	rDyGR2	18 October 2026	E1	Six pairwise comparisons
Review form (2) (Section F.3)	Nq5Mvj	20 October 2026	E2	Three pairwise comparisons
Review form (3) (Section F.3)	kbaK4e	18 October 2026	E6	Three pairwise comparisons
Repeat form (Section F.4)	pexRNB	18 and 20 October 2026	E3 and E5	Name and 21 pairwise comparisons
Personal scenario forms of the six experts (Section F.5)	Not given	18 to 20 October 2026	E1 to E6, one form each	Consent question, name, 20 alert scenarios
Form of the external practitioners (Section F.5)	BE46AQ	18 and 19 October 2026	X1 to X4	Consent question, name, three background questions, 30 alert scenarios

Table F.1 Forms Used to Collect the Expert Judgments

The identifiers are those that the form service gave the forms; the three review forms and the repeat form are also named in the revision log of the public repository. The six personal scenario forms are not identified, because the title of each one gives the name of the expert for whom it was prepared. Dates are in Saudi time (UTC+3).

In the tables that follow, bold type and line breaks in the Arabic are kept in both columns, and a middle dot (·) separates items exactly as it did on the forms. Every question on every form was marked as required. The review, repeat, and scenario forms ended with a button labeled إرسال (Submit). The button at the end of the first page of the AHP form is given in Table F.3; the button on its second page had no label of its own and showed the default label of the form service. The forms named the seven criteria in Arabic, sometimes with their abbreviations. The translations render these names literally, and Table F.2 relates them to the terms used in this thesis.

Abbreviation	Name in the question titles	Name in the list of criteria on the AHP form	Literal meaning	Term used in this thesis
TS	شدة التهديد	شدة التهديد	threat severity	threat severity
AC	أهمية الأصل	أهمية الأصل	asset importance	asset criticality
BI	تأثير الأعمال	تأثير الأعمال	business impact	business impact
HI	الحوادث التاريخية	الحوادث السابقة	historical incidents; previous incidents	historical incidents
RTO	الهدف الزمني للتعافي	وقت التعافي	time objective for recovery; recovery time	recovery time objective
RPO	هدف نقطة التعافي	نقطة التعافي	recovery point objective; recovery point	recovery point objective
MLS	درجة تنبؤ الآلة	تنبؤ الآلة	machine prediction score; machine prediction	machine learning score

Table F.2 Arabic Names of the Seven Criteria

F.2 AHP Form (September 2026)

The AHP form had two pages and a closing page. The first page asked for the background of the respondent and for the 21 pairwise comparisons; the second page held three short vignettes, which were later superseded by the 30-scenario protocol (Section 3.4). Table F.3 gives the first page, Table F.4 the 21 comparison questions, and Table F.5 the second and closing pages.

Element	Arabic original	English translation
Title	استمارة المقارنات الثنائية لعملية التحليل الهرمي (AHP) - محرك DADE	Pairwise comparison form for the Analytic Hierarchy Process (AHP) - DADE engine
Text	مرحبًا بكم، أنا خالد العنزي، طالب ماجستير أمن سيبراني. طورت نظام **DADE** — محرك قرار تكيفي ديناميكي (Dynamic Adaptive Decision Engine) — لتحويل تنبؤ تعلم الآلة بالهجمات السيبرانية إلى قرار عملي. رأيكم مهم لتحديد وزن 7 معايير للأولوية. **الوقت:** 7-8 دقائق. **السرية:** الإجابات مجهولة، الاسم للتحقق فقط. شكرًا لوقتكم.	Welcome, I am Khalid Alenezi, a master's student in cybersecurity. I developed the **DADE** system — a dynamic adaptive decision engine (Dynamic Adaptive Decision Engine) — to turn machine learning prediction of cyberattacks into a practical decision. Your opinion is important for setting the weight of 7 criteria for priority. **Time:** 7-8 minutes. **Confidentiality:** the answers are anonymous; the name is for verification only. Thank you for your time.
Text	**بيانات التحقق (سرية)** لضمان مصداقية البحث أمام لجنة المناقشة، أحتاج اسمك وجهة عملك. **هذه البيانات للتحقق فقط ولن تُنشر أو تُربط بإجاباتكم** — ستظهر بالرسالة فقط كقائمة مجمّعة للجهات/التخصصات المشاركة، بدون ربط أي اسم بإجابة معينة. إجاباتكم الفعلية (المقارنات والسيناريوهات) تبقى مجهولة تمامًا.	**Verification data (confidential)** To ensure the credibility of the research before the examination committee, I need your name and your employer. **These data are for verification only and will not be published or linked to your answers** — they will appear in the thesis only as an aggregated list of the participating organizations/specialties, without linking any name to a particular answer. Your actual answers (the comparisons and the scenarios) remain completely anonymous.
Question (short text; example shown in the empty field)	الاسم الكامل مثال: محمد أحمد	Full name Example: Mohammed Ahmed
Question (short text; example shown in the empty field)	جهة العمل / المؤسسة مثال: وزارة الداخلية — إدارة الأمن السيبراني	Employer / organization Example: Ministry of Interior — Cybersecurity Department
Heading	معلومات مهنية إضافية	Additional professional information

Element	Arabic original	English translation
Question (one choice; "Other" opens a text box)	المجال الوظيفي الحالي أمن سيبراني / أمن معلومات إدارة مخاطر استمرارية أعمال / إدارة أزمات تعلم آلة / علوم بيانات أخرى	Current professional field Cybersecurity / information security Risk management Business continuity / crisis management Machine learning / data science Other
Question (one choice)	سنوات الخبرة في هذا المجال أقل من 3 سنوات 3-7 سنوات 8-15 سنة أكثر من 15 سنة	Years of experience in this field Less than 3 years 3-7 years 8-15 years More than 15 years
Question (one choice; "Yes" opens a text box)	هل لديك شهادة مهنية متخصصة؟ نعم لا	Do you hold a specialized professional certificate? Yes No
Heading	القسم الثاني: المعايير السبعة (للتذكير أثناء الإجابة)	Section Two: The seven criteria (as a reminder while answering)
Text	**TS** شدة التهديد · **AC** أهمية الأصل · **BI** تأثير الأعمال · **HI** الحوادث السابقة **RTO** وقت التعافي · **RPO** نقطة التعافي · **MLS** تنبؤ الآلة	**TS** threat severity · **AC** asset importance · **BI** business impact · **HI** previous incidents **RTO** recovery time · **RPO** recovery point · **MLS** machine prediction
Heading	القسم الثالث: تعليمات المقارنة	Section Three: Comparison instructions
Text	حرّك المؤشر (1-9) نحو الأهم: **5**=متساويان · **1/9**=أهمية مطلقة · **3/7**=أهمية واضحة · **2/4/6/8**=وسيطة	Move the slider (1-9) toward the more important: **5**=equal · **1/9**=absolute importance · **3/7**=clear importance · **2/4/6/8**=intermediate
Heading	القسم الرابع: المقارنات الثنائية (21 سؤالًا)	Section Four: Pairwise comparisons (21 questions)
Questions 1 to 21 (slider)	Listed in Table F.4	
Button at the end of the page	التالي ← الانتقال للسيناريوهات	Next ← Go to the scenarios

Table F.3 AHP Form, First Page

No.	Arabic title, AHP form	Arabic title, repeat form	English translation
1	س1: شدة التهديد مقابل أهمية الأصل	س1: شدة التهديد (TS) مقابل أهمية الأصل (AC)	Q1: Threat severity (TS) versus asset importance (AC)
2	س2: شدة التهديد مقابل تأثير الأعمال	س2: شدة التهديد (TS) مقابل تأثير الأعمال (BI)	Q2: Threat severity (TS) versus business impact (BI)
3	س3: شدة التهديد مقابل الحوادث التاريخية	س3: شدة التهديد (TS) مقابل الحوادث التاريخية (HI)	Q3: Threat severity (TS) versus historical incidents (HI)
4	س4: شدة التهديد مقابل الهدف الزمني للتعافي	س4: شدة التهديد (TS) مقابل الهدف الزمني للتعافي (RTO)	Q4: Threat severity (TS) versus time objective for recovery (RTO)
5	س5: شدة التهديد مقابل هدف نقطة التعافي	س5: شدة التهديد (TS) مقابل هدف نقطة التعافي (RPO)	Q5: Threat severity (TS) versus recovery point objective (RPO)
6	س6: شدة التهديد مقابل درجة تنبؤ الآلة	س6: شدة التهديد (TS) مقابل درجة تنبؤ الآلة (MLS)	Q6: Threat severity (TS) versus machine prediction score (MLS)
7	س7: أهمية الأصل مقابل تأثير الأعمال	س7: أهمية الأصل (AC) مقابل تأثير الأعمال (BI)	Q7: Asset importance (AC) versus business impact (BI)
8	س8: أهمية الأصل مقابل الحوادث التاريخية	س8: أهمية الأصل (AC) مقابل الحوادث التاريخية (HI)	Q8: Asset importance (AC) versus historical incidents (HI)
9	س9: أهمية الأصل مقابل الهدف الزمني للتعافي	س9: أهمية الأصل (AC) مقابل الهدف الزمني للتعافي (RTO)	Q9: Asset importance (AC) versus time objective for recovery (RTO)
10	س10: أهمية الأصل مقابل هدف نقطة التعافي	س10: أهمية الأصل (AC) مقابل هدف نقطة التعافي (RPO)	Q10: Asset importance (AC) versus recovery point objective (RPO)
11	س11: أهمية الأصل مقابل درجة تنبؤ الآلة	س11: أهمية الأصل (AC) مقابل درجة تنبؤ الآلة (MLS)	Q11: Asset importance (AC) versus machine prediction score (MLS)
12	س12: تأثير الأعمال مقابل الحوادث التاريخية	س12: تأثير الأعمال (BI) مقابل الحوادث التاريخية (HI)	Q12: Business impact (BI) versus historical incidents (HI)
13	س13: تأثير الأعمال مقابل الهدف الزمني للتعافي	س13: تأثير الأعمال (BI) مقابل الهدف الزمني للتعافي (RTO)	Q13: Business impact (BI) versus time objective for recovery (RTO)
14	س14: تأثير الأعمال مقابل هدف نقطة التعافي	س14: تأثير الأعمال (BI) مقابل هدف نقطة التعافي (RPO)	Q14: Business impact (BI) versus recovery point objective (RPO)
15	س15: تأثير الأعمال مقابل درجة تنبؤ الآلة	س15: تأثير الأعمال (BI) مقابل درجة تنبؤ الآلة (MLS)	Q15: Business impact (BI) versus machine prediction score (MLS)

No.	Arabic title, AHP form	Arabic title, repeat form	English translation
16	س16: الحوادث التاريخية مقابل الهدف الزمني للتعافي	س16: الحوادث التاريخية (HI) مقابل الهدف الزمني للتعافي (RTO)	Q16: Historical incidents (HI) versus time objective for recovery (RTO)
17	س17: الحوادث التاريخية مقابل هدف نقطة التعافي	س17: الحوادث التاريخية (HI) مقابل هدف نقطة التعافي (RPO)	Q17: Historical incidents (HI) versus recovery point objective (RPO)
18	س18: الحوادث التاريخية مقابل درجة تنبؤ الآلة	س18: الحوادث التاريخية (HI) مقابل درجة تنبؤ الآلة (MLS)	Q18: Historical incidents (HI) versus machine prediction score (MLS)
19	س19: الهدف الزمني للتعافي مقابل هدف نقطة التعافي	س19: الهدف الزمني للتعافي (RTO) مقابل هدف نقطة التعافي (RPO)	Q19: Time objective for recovery (RTO) versus recovery point objective (RPO)
20	س20: الهدف الزمني للتعافي مقابل درجة تنبؤ الآلة	س20: الهدف الزمني للتعافي (RTO) مقابل درجة تنبؤ الآلة (MLS)	Q20: Time objective for recovery (RTO) versus machine prediction score (MLS)
21	س21: هدف نقطة التعافي مقابل درجة تنبؤ الآلة	س21: هدف نقطة التعافي (RPO) مقابل درجة تنبؤ الآلة (MLS)	Q21: Recovery point objective (RPO) versus machine prediction score (MLS)

Table F.4 Pairwise Comparison Questions of the AHP Form and the Repeat Form

Each question was answered on a slider from 1 to 9. On both forms, the label at 1 was the Arabic name of the first criterion in the title followed by its abbreviation, for example شدة التهديد (TS); the label at 5 was متساوٍ (equal); and the label at 9 was the name and abbreviation of the second criterion. The question titles of the AHP form carried no abbreviations, which appeared in its slider labels and its list of criteria; the repeat form also gave them in the titles. The English column shows them in both cases.

Element	Arabic original	English translation
Heading	الجزء الثاني: التحقق من جودة القرار عبر سيناريوهات واقعية	Part Two: Checking the quality of the decision through realistic scenarios
Text	3 سيناريوهات مختصرة — اختر الأولوية المناسبة لكل واحد. **الوقت: أقل من دقيقتين.**	3 short scenarios — choose the appropriate priority for each one. **Time: less than two minutes.**
Text	**السيناريو 1: هجوم حجب خدمة (DoS) — موقع تسويقي عام** احتمالية الهجوم 90 %، لا بيانات حساسة، RTO = 24 ساعة، لا حوادث سابقة.	**Scenario 1: Denial-of-service (DoS) attack — public marketing website** Attack probability 90%. No sensitive data, RTO = 24 hours, no previous incidents.
Question (one choice), asked after each of the three scenarios	برأيك، ما مستوى الأولوية المناسب لهذا الحادث؟ مرتفع (Incident response فوري) متوسط (تصعيد ومراقبة) منخفض (تسجيل روتيني)	In your opinion, what priority level is appropriate for this incident? High (immediate incident response) Medium (escalation and monitoring) Low (routine logging)
Text	**السيناريو 2: برمجية فدية — قاعدة بيانات مرضى بمستشفى** احتمالية الهجوم 95%. بيانات مرضى حرجة، RTO دقائق فقط، 3 حوادث مشابهة هذا العام.	**Scenario 2: Ransomware — patient database in a hospital** Attack probability 95%. Critical patient data, RTO of minutes only, 3 similar incidents this year.
Text	**السيناريو 3: برمجية خبيثة — خادم تطوير غير إنتاجي** احتمالية الهجوم 99% (ثقة عالية)، لا بيانات عملاء، لا تأثير تشغيلي، RTO مرن (3 أيام+).	**Scenario 3: Malware — non-production development server** Attack probability 99% (high confidence). No customer data, no operational impact, flexible RTO (3+ days).
Closing page	**شكرًا جزيلًا لإكمال الاستمارة بجزأيها** مساهمتكم الكاملة ستُستخدم مباشرة للتحقق من جودة قرارات محرك DADE مقارنة بالحكم الخبير الحقيقي. لأي استفسار: st202506139@stu.nbu.edu.sa	**Thank you very much for completing both parts of the form** Your full contribution will be used directly to check the quality of the decisions of the DADE engine against real expert judgment. For any inquiry: st202506139@stu.nbu.edu.sa

Table F.5 AHP Form, Second and Closing Pages

F.3 Review Forms (October 2026)

Each of the three review forms was prepared for one expert and listed only that expert's conflicting pairs (Section 3.4). The forms were titled by a number, which Table F.1 relates to the expert codes; they had no name field. Table F.6 gives the text of the forms, and Table F.7 the pairs that each form presented. Each pair was shown as a note giving the earlier answer and the suggested value, followed by the question title and a slider labeled as in Section F.2. The

forms called their key the scale of the earlier form, but it differs from the key printed on the AHP form (Table F.3); Section 3.4 discusses the difference.

Element	Arabic original	English translation
Title	مراجعة مقارنات AHP – الخبير (1) مراجعة مقارنات AHP – الخبير (2) مراجعة مقارنات AHP – الخبير (3)	Review of AHP comparisons – Expert (1) Review of AHP comparisons – Expert (2) Review of AHP comparisons – Expert (3)
Text, review form (1)	شكرًا لمشاركتك السابقة في استمارة أوزان معايير نظام DADE. عند تحليل الإجابات تبيّن أن **بعض المقارنات لا تتماشى مع بقية إجاباتك** (وهذا شائع جدًا عند الإجابة عن 21 مقارنة). نرجو مراجعة **6 مقارنات فقط**. لكل مقارنة نعرض: إجابتك السابقة، والقيمة الأكثر اتساقًا مع بقية إجاباتك. **اختر القيمة التي تعبّر عن رأيك فعلًا**، ويمكنك إبقاء إجابتك السابقة إن كنت مقتنعًا بها. **الوقت:** 2–3 دقائق. **السرية:** الإجابات تُحلَّل مجهولة الهوية.	Thank you for your earlier participation in the form on the weights of the criteria of the DADE system. The analysis of the answers showed that **some comparisons are not in line with the rest of your answers** (this is very common when answering 21 comparisons). Please review **only 6 comparisons**. For each comparison we show your earlier answer and the value most consistent with the rest of your answers. **Choose the value that truly expresses your opinion**; you may keep your earlier answer if you are convinced of it. **Time:** 2–3 minutes. **Confidentiality:** the answers are analyzed anonymously.
Text, review form (2)	شكرًا لمشاركتك السابقة في استمارة أوزان معايير نظام DADE. إجاباتك كانت قريبة جدًا من حد الاتساق المقبول، ونرجو مراجعة **3 مقارنات فقط** لا تتماشى مع بقية إجاباتك. لكل مقارنة نعرض: إجابتك السابقة، والقيمة الأكثر اتساقًا مع بقية إجاباتك. **اختر القيمة التي تعبّر عن رأيك فعلًا**، ويمكنك إبقاء إجابتك السابقة إن كنت مقتنعًا بها. **الوقت:** دقيقتان. **السرية:** الإجابات تُحلَّل مجهولة الهوية.	Thank you for your earlier participation in the form on the weights of the criteria of the DADE system. Your answers were very close to the acceptable consistency limit, and we ask you to review **only 3 comparisons** that are not in line with the rest of your answers. For each comparison we show your earlier answer and the value most consistent with the rest of your answers. **Choose the value that truly expresses your opinion**; you may keep your earlier answer if you are convinced of it. **Time:** two minutes. **Confidentiality:** the answers are analyzed anonymously.
Text, review form (3)	شكرًا لمشاركتك السابقة في استمارة أوزان معايير نظام DADE. عند تحليل الإجابات تبيّن أن **بعض المقارنات لا تتماشى مع بقية إجاباتك** (وهذا شائع جدًا عند الإجابة عن 21 مقارنة). نرجو مراجعة **3 مقارنات فقط**. لكل مقارنة نعرض: إجابتك السابقة، والقيمة الأكثر اتساقًا مع بقية إجاباتك. **اختر القيمة التي تعبّر عن رأيك فعلًا**، ويمكنك إبقاء إجابتك السابقة إن كنت مقتنعًا بها. **الوقت:** دقيقتان. **السرية:** الإجابات تُحلَّل مجهولة الهوية.	Thank you for your earlier participation in the form on the weights of the criteria of the DADE system. The analysis of the answers showed that **some comparisons are not in line with the rest of your answers** (this is very common when answering 21 comparisons). Please review **only 3 comparisons**. For each comparison we show your earlier answer and the value most consistent with the rest of your answers. **Choose the value that truly expresses your opinion**; you may keep your earlier answer if you are convinced of it. **Time:** two minutes. **Confidentiality:** the answers are analyzed anonymously.
Text, all three forms	**المقياس (نفس مقياس الاستمارة السابقة):** 5 = متساويان · 4 أو 6 = أهم قليلًا · 3 أو 7 = أهم بوضوح · 2 أو 8 = أهم بشدة · 1 أو 9 = أهم بشكل مطلق. الأرقام من 1 إلى 4 تعني أن **المعيار الأول** في عنوان السؤال أهم، ومن 6 إلى 9 تعني أن **المعيار الثاني** أهم.	**Scale (the same scale as the earlier form):** 5 = equal · 4 or 6 = slightly more important · 3 or 7 = clearly more important · 2 or 8 = strongly more important · 1 or 9 = absolutely more important. The numbers from 1 to 4 mean that the **first criterion** in the question title is more important, and from 6 to 9 that the **second criterion** is more important.

Table F.6 Text of the Review Forms

Expert and form	Arabic original	English translation
E1, form (1)	إجابتك السابقة: **2** (أهمية الأصل أهم بشدة). القيمة الأكثر اتساقًا: **5** (متساويان). مراجعة 1: أهمية الأصل (AC) مقابل تأثير الأعمال (BI)	Your earlier answer: **2** (asset importance strongly more important). The most consistent value: **5** (equal). Review 1: Asset importance (AC) versus business impact (BI)
E1, form (1)	إجابتك السابقة: **7** (درجة تنبؤ الآلة أهم بوضوح). القيمة الأكثر اتساقًا: **5** (متساويان). مراجعة 2: الحوادث التاريخية (HI) مقابل درجة تنبؤ الآلة (MLS)	Your earlier answer: **7** (machine prediction score clearly more important). The most consistent value: **5** (equal). Review 2: Historical incidents (HI) versus machine prediction score (MLS)
E1, form (1)	إجابتك السابقة: **7** (هدف نقطة التعافي أهم بوضوح). القيمة الأكثر اتساقًا: **5** (متساويان). مراجعة 3: الحوادث التاريخية (HI) مقابل هدف نقطة التعافي (RPO)	Your earlier answer: **7** (recovery point objective clearly more important). The most consistent value: **5** (equal). Review 3: Historical incidents (HI) versus recovery point objective (RPO)
E1, form (1)	إجابتك السابقة: **2** (شدة التهديد أهم بشدة). القيمة الأكثر اتساقًا: **4** (شدة التهديد أهم قليلًا). مراجعة 4: شدة التهديد (TS) مقابل تأثير الأعمال (BI)	Your earlier answer: **2** (threat severity strongly more important). The most consistent value: **4** (threat severity slightly more important). Review 4: Threat severity (TS) versus business impact (BI)
E1, form (1)	إجابتك السابقة: **2** (شدة التهديد أهم بشدة). القيمة الأكثر اتساقًا: **4** (شدة التهديد أهم قليلًا). مراجعة 5: شدة التهديد (TS) مقابل أهمية الأصل (AC)	Your earlier answer: **2** (threat severity strongly more important). The most consistent value: **4** (threat severity slightly more important). Review 5: Threat severity (TS) versus asset importance (AC)
E1, form (1)	إجابتك السابقة: **3** (تأثير الأعمال أهم بوضوح). القيمة الأكثر اتساقًا: **5** (متساويان). مراجعة 6: تأثير الأعمال (BI) مقابل الحوادث التاريخية (HI)	Your earlier answer: **3** (business impact clearly more important). The most consistent value: **5** (equal). Review 6: Business impact (BI) versus historical incidents (HI)
E2, form (2)	إجابتك السابقة: **7** (تأثير الأعمال أهم بوضوح). القيمة الأكثر اتساقًا: **5** (متساويان). مراجعة 1: أهمية الأصل (AC) مقابل تأثير الأعمال (BI)	Your earlier answer: **7** (business impact clearly more important). The most consistent value: **5** (equal). Review 1: Asset importance (AC) versus business impact (BI)
E2, form (2)	إجابتك السابقة: **7** (درجة تنبؤ الآلة أهم بوضوح). القيمة الأكثر اتساقًا: **5** (متساويان). مراجعة 2: الحوادث التاريخية (HI) مقابل درجة تنبؤ الآلة (MLS)	Your earlier answer: **7** (machine prediction score clearly more important). The most consistent value: **5** (equal). Review 2: Historical incidents (HI) versus machine prediction score (MLS)
E2, form (2)	إجابتك السابقة: **4** (شدة التهديد أهم قليلًا). القيمة الأكثر اتساقًا: **5** (متساويان). مراجعة 3: شدة التهديد (TS) مقابل تأثير الأعمال (BI)	Your earlier answer: **4** (threat severity slightly more important). The most consistent value: **5** (equal). Review 3: Threat severity (TS) versus business impact (BI)
E6, form (3)	إجابتك السابقة: **8** (هدف نقطة التعافي أهم بشدة). القيمة الأكثر اتساقًا: **5** (متساويان). مراجعة 1: الهدف الزمني للتعافي (RTO) مقابل هدف نقطة التعافي (RPO)	Your earlier answer: **8** (recovery point objective strongly more important). The most consistent value: **5** (equal). Review 1: Time objective for recovery (RTO) versus recovery point objective (RPO)
E6, form (3)	إجابتك السابقة: **4** (تأثير الأعمال أهم قليلًا). القيمة الأكثر اتساقًا: **5** (متساويان). مراجعة 2: تأثير الأعمال (BI) مقابل درجة تنبؤ الآلة (MLS)	Your earlier answer: **4** (business impact slightly more important). The most consistent value: **5** (equal). Review 2: Business impact (BI) versus machine prediction score (MLS)

Expert and form	Arabic original	English translation
E6, form (3)	إجابتك السابقة: **7** (هدف نقطة التعافي أهم بوضوح). القيمة الأكثر اتساقًا: **6** (هدف نقطة التعافي أهم قليلًا). مراجعة 3: الحوادث التاريخية (HI) مقابل هدف نقطة التعافي (RPO)	Your earlier answer: **7** (recovery point objective clearly more important). The most consistent value: **6** (recovery point objective slightly more important). Review 3: Historical incidents (HI) versus recovery point objective (RPO)

Table F.7 Pairs Presented in the Review Forms

F.4 Repeat Form (October 2026)

E3 and E5 repeated all 21 comparisons on the form in Table F.8, whose comparison questions are listed in Table F.4.

Element	Arabic original	English translation
Title	إعادة استمارة المقارنات الثنائية (AHP) – محرك DADE	Repeat of the pairwise comparison form (AHP) – DADE engine
Text	شكرًا لمشاركتك السابقة في استمارة أوزان معايير نظام DADE. عند تحليل الإجابات تبيّن أن إجاباتك تحتاج إعادة، إما لأن المقارنات تعارضت مع بعضها، أو لأن كل المقارنات أُجيبت بـ «متساوٍ» فلم يمكن استخراج أوزان منها. نرجو الإجابة عن المقارنات الـ 21 مرة أخرى بعد قراءة المثال القصير أدناه. **الوقت:** 6–7 دقائق. **السرية:** الاسم للتحقق فقط، والإجابات تُحلَّل مجهولة الهوية.	Thank you for your earlier participation in the form on the weights of the criteria of the DADE system. The analysis of the answers showed that your answers need to be redone, either because the comparisons contradicted one another or because all the comparisons were answered with "equal", so that no weights could be derived from them. Please answer the 21 comparisons again after reading the short example below. **Time:** 6–7 minutes. **Confidentiality:** the name is for verification only, and the answers are analyzed anonymously.
Question (short text; hint shown in the empty field)	الاسم للتحقق فقط	Name For verification only
Heading	كيف تجيب	How to answer
Text	**المقياس:** 5 = متساويان · 4 أو 6 = أهم قليلًا · 3 أو 7 = أهم بوضوح · 2 أو 8 = أهم بشدة · 1 أو 9 = أهم بشكل مطلق. الأرقام من 1 إلى 4 تعني أن **المعيار الأول** في عنوان السؤال أهم، ومن 6 إلى 9 تعني أن **المعيار الثاني** أهم.	**Scale:** 5 = equal · 4 or 6 = slightly more important · 3 or 7 = clearly more important · 2 or 8 = strongly more important · 1 or 9 = absolutely more important. The numbers from 1 to 4 mean that the **first criterion** in the question title is more important, and from 6 to 9 that the **second criterion** is more important.
Text	**مثال:** إذا رأيت أن شدة التهديد أهم بوضوح من الحوادث التاريخية، فاختر **3** في سؤال «شدة التهديد مقابل الحوادث التاريخية». **نصيحتان للاتساق:** 1) إذا قلت إن (أ) أهم من (ب)، و(ب) أهم من (ج)، فينبغي أن يكون (أ) أهم من (ج)، وبدرجة أكبر أو مساوية. 2) اختر «متساوٍ» (5) فقط عندما ترى المعيارين متساويين فعلًا. اختيار 5 لكل الأسئلة لا يسمح بحساب أي أوزان.	**Example:** if you consider threat severity clearly more important than historical incidents, choose **3** in the question "threat severity versus historical incidents". **Two tips for consistency:** 1) If you say that (A) is more important than (B), and (B) is more important than (C), then (A) should be more important than (C), and by a greater or equal degree. 2) Choose "equal" (5) only when you truly see the two criteria as equal. Choosing 5 for all the questions does not allow any weights to be computed.
Heading	المقارنات الثنائية (21 سؤالًا)	Pairwise comparisons (21 questions)
Questions 1 to 21 (slider)	Listed in Table F.4	

Table F.8 Text of the Repeat Form

F.5 Scenario Forms (October 2026)

The six experts each received a personal form of 20 alert scenarios, and the four external practitioners shared one form of all 30. The six personal forms were identical apart from their titles and the two scenario sets they contained: the forms for E1 and E4 held sets A and B,

those for E2 and E5 sets B and C, and those for E3 and E6 sets C and A, in the order given. The external form added three background questions and a hidden field that carried each practitioner's code from the link sent to that practitioner. Table F.9 gives the text of the forms, and Table F.10 the 30 scenarios as they appeared on the external form; the personal forms used the same wording for every scenario they contained.

Element	Arabic original	English translation
Title, personal forms	تقييم أولوية التنبيهات الأمنية – DADE (…)	Security alert priority assessment – DADE (…) The brackets held the name of the expert, omitted here.
Title, external form	تقييم أولوية التنبيهات الأمنية – DADE (خبراء خارجيون)	Security alert priority assessment – DADE (external experts)
Text, personal forms	اختر لكل تنبيه من **20 تنبيهًا** أولوية الاستجابة برأيك المهني (حوالي 10 دقائق). **الأهمية والأثر:** من 5 (5 = حرج) · **RTO:** أقصى وقت للتعافي · **RPO:** أقصى فقد بيانات · **حوادث سابقة:** آخر 12 شهرًا. نوع التنبيه والاحتمال من نظام كشف آلي، وقد يخطئ.	Choose for each of the **20 alerts** the response priority in your professional opinion (about 10 minutes). **Importance and impact:** out of 5 (5 = critical) · **RTO:** maximum time to recover · **RPO:** maximum data loss · **Previous incidents:** the last 12 months. The alert type and the probability come from an automated detection system, which may be wrong.
Text, external form	اختر لكل تنبيه من **30 تنبيهًا** أولوية الاستجابة برأيك المهني (حوالي 15 دقيقة). **الأهمية والأثر:** من 5 (5 = حرج) · **RTO:** أقصى وقت للتعافي · **RPO:** أقصى فقد بيانات · **حوادث سابقة:** آخر 12 شهرًا. نوع التنبيه والاحتمال من نظام كشف آلي، وقد يخطئ.	Choose for each of the **30 alerts** the response priority in your professional opinion (about 15 minutes). **Importance and impact:** out of 5 (5 = critical) · **RTO:** maximum time to recover · **RPO:** maximum data loss · **Previous incidents:** the last 12 months. The alert type and the probability come from an automated detection system, which may be wrong.
Question (one choice), both forms	هل توافق على المشاركة الطوعية؟ (الإجابات تُحلَّل دون أسماء) نعم، أوافق	Do you agree to take part voluntarily? (The answers are analyzed without names.) Yes, I agree
Question (short text; hint shown in the empty field), both forms	الاسم للتحقق فقط	Name For verification only
Question (one choice), external form	مجال عملك أمن سيبراني / أمن معلومات تقنية معلومات / شبكات إدارة مخاطر / استمرارية أعمال أخرى	Your field of work Cybersecurity / information security Information technology / networks Risk management / business continuity Other
Question (one choice), external form	سنوات الخبرة أقل من 3 7–3 15–8 أكثر من 15	Years of experience Less than 3 3–7 8–15 More than 15
Question (one choice), external form	جهة العمل حكومية قطاع خاص أكاديمية أخرى	Employer Government Private sector Academic Other
Heading	التنبيهات (20) التنبيهات (30)	Alerts (20), personal forms Alerts (30), external form
Question (one choice) for each alert, both forms; the question title is the scenario text in Table F.10	مرتفع – استجابة فورية متوسط – تصعيد ومراقبة منخفض – تسجيل ومراقبة	High – immediate response Medium – escalation and monitoring Low – logging and monitoring

Table F.9 Text of the Scenario Forms

No.	Arabic original	English translation
A01	التنبيه: حقن شيفرة (Shellcode) · احتمال أنها خبيثة 92% الخدمة: السجلات الطبية – مستشفى · الأهمية 5/5 · الأثر 5/5 · RTO ساعة · RPO 15 دقيقة · حوادث سابقة 1	Alert: Code injection (Shellcode) · Probability that it is malicious 92% Service: Medical records – hospital · Importance 5/5 · Impact 5/5 · RTO 1 hour · RPO 15 minutes · Previous incidents 1
A02	التنبيه: دودة (Worm) · احتمال أنها خبيثة أكثر من 99% الخدمة: بوابة خدمات المواطنين – جهة حكومية · الأهمية 4/5 · الأثر 4/5 · RTO 4 ساعات · RPO 4 ساعات · حوادث سابقة 1	Alert: Worm (Worm) · Probability that it is malicious more than 99% Service: Citizen services portal – government agency · Importance 4/5 · Impact 4/5 · RTO 4 hours · RPO 4 hours · Previous incidents 1
A03	التنبيه: حجب خدمة (DoS) · احتمال أنها خبيثة أكثر من 99% الخدمة: التعلم الإلكتروني – جامعة · الأهمية 3/5 · الأثر 3/5 · RTO يوم · RPO يوم · حوادث سابقة 0	Alert: Denial of service (DoS) · Probability that it is malicious more than 99% Service: E-learning – university · Importance 3/5 · Impact 3/5 · RTO 1 day · RPO 1 day · Previous incidents 0
A04	التنبيه: حقن شيفرة (Shellcode) · احتمال أنها خبيثة 81% الخدمة: الموارد البشرية الداخلية – شركة · الأهمية 2/5 · الأثر 2/5 · RTO 3 أيام · RPO يوم · حوادث سابقة 0	Alert: Code injection (Shellcode) · Probability that it is malicious 81% Service: Internal human resources – company · Importance 2/5 · Impact 2/5 · RTO 3 days · RPO 1 day · Previous incidents 0
A05	التنبيه: إرسال بيانات عشوائية (Fuzzing) · احتمال أنها خبيثة 70% الخدمة: خادم تطوير واختبار – شركة برمجيات · الأهمية 1/5 · الأثر 1/5 · RTO أسبوع · RPO أسبوع · حوادث سابقة 3	Alert: Sending random data (Fuzzing) · Probability that it is malicious 70% Service: Development and test server – software company · Importance 1/5 · Impact 1/5 · RTO 1 week · RPO 1 week · Previous incidents 3
A06	التنبيه: باب خلفي (Backdoor) · احتمال أنها خبيثة أكثر من 99% الخدمة: بوابة المدفوعات – بنك · الأهمية 5/5 · الأثر 5/5 · RTO ساعتان · RPO 15 دقيقة · حوادث سابقة 2	Alert: Backdoor (Backdoor) · Probability that it is malicious more than 99% Service: Payment gateway – bank · Importance 5/5 · Impact 5/5 · RTO 2 hours · RPO 15 minutes · Previous incidents 2
A07	التنبيه: حقن شيفرة (Shellcode) · احتمال أنها خبيثة 91% الخدمة: السجلات الطبية – مستشفى · الأهمية 5/5 · الأثر 5/5 · RTO ساعة · RPO 15 دقيقة · حوادث سابقة 1	Alert: Code injection (Shellcode) · Probability that it is malicious 91% Service: Medical records – hospital · Importance 5/5 · Impact 5/5 · RTO 1 hour · RPO 15 minutes · Previous incidents 1
A08	التنبيه: مسح الشبكة (Reconnaissance) · احتمال أنها خبيثة 43% الخدمة: بوابة خدمات المواطنين – جهة حكومية · الأهمية 4/5 · الأثر 4/5 · RTO 4 ساعات · RPO 4 ساعات · حوادث سابقة 1	Alert: Network scanning (Reconnaissance) · Probability that it is malicious 43% Service: Citizen services portal – government agency · Importance 4/5 · Impact 4/5 · RTO 4 hours · RPO 4 hours · Previous incidents 1
A09	التنبيه: استغلال ثغرة (Exploit) · احتمال أنها خبيثة أكثر من 99% الخدمة: بوابة المدفوعات – بنك · الأهمية 5/5 · الأثر 5/5 · RTO ساعتان · RPO 15 دقيقة · حوادث سابقة 2	Alert: Exploiting a vulnerability (Exploit) · Probability that it is malicious more than 99% Service: Payment gateway – bank · Importance 5/5 · Impact 5/5 · RTO 2 hours · RPO 15 minutes · Previous incidents 2
A10	التنبيه: إرسال بيانات عشوائية (Fuzzing) · احتمال أنها خبيثة 80% الخدمة: الموارد البشرية الداخلية – شركة · الأهمية 2/5 · الأثر 2/5 · RTO 3 أيام · RPO يوم · حوادث سابقة 0	Alert: Sending random data (Fuzzing) · Probability that it is malicious 80% Service: Internal human resources – company · Importance 2/5 · Impact 2/5 · RTO 3 days · RPO 1 day · Previous incidents 0
B01	التنبيه: إرسال بيانات عشوائية (Fuzzing) · احتمال أنها خبيثة 52% الخدمة: خادم تطوير واختبار – شركة برمجيات · الأهمية 1/5 · الأثر 1/5 · RTO أسبوع · RPO أسبوع · حوادث سابقة 3	Alert: Sending random data (Fuzzing) · Probability that it is malicious 52% Service: Development and test server – software company · Importance 1/5 · Impact 1/5 · RTO 1 week · RPO 1 week · Previous incidents 3
B02	التنبيه: حجب خدمة (DoS) · احتمال أنها خبيثة أكثر من 99% الخدمة: التعلم الإلكتروني – جامعة · الأهمية 3/5 · الأثر 3/5 · RTO يوم · RPO يوم · حوادث سابقة 0	Alert: Denial of service (DoS) · Probability that it is malicious more than 99% Service: E-learning – university · Importance 3/5 · Impact 3/5 · RTO 1 day · RPO 1 day · Previous incidents 0
B03	التنبيه: استغلال ثغرة (Exploit) · احتمال أنها خبيثة 34% الخدمة: الموارد البشرية الداخلية – شركة · الأهمية 2/5 · الأثر 2/5 · RTO 3 أيام · RPO يوم · حوادث سابقة 0	Alert: Exploiting a vulnerability (Exploit) · Probability that it is malicious 34% Service: Internal human resources – company · Importance 2/5 · Impact 2/5 · RTO 3 days · RPO 1 day · Previous incidents 0
B04	التنبيه: هجوم عام (Generic) · احتمال أنها خبيثة أكثر من 99% الخدمة: التعلم الإلكتروني – جامعة · الأهمية 3/5 · الأثر 3/5 · RTO يوم · RPO يوم · حوادث سابقة 0	Alert: Generic attack (Generic) · Probability that it is malicious more than 99% Service: E-learning – university · Importance 3/5 · Impact 3/5 · RTO 1 day · RPO 1 day · Previous incidents 0

No.	Arabic original	English translation
B05	التنبيه: إرسال بيانات عشوائية (Fuzzing) · احتمال أنها خبيثة 80% الخدمة: السجلات الطبية – مستشفى · الأهمية 5/5 · الأثر 5/5 · RTO ساعة · RPO 15 دقيقة · حوادث سابقة 1	Alert: Sending random data (Fuzzing) · Probability that it is malicious 80% Service: Medical records – hospital · Importance 5/5 · Impact 5/5 · RTO 1 hour · RPO 15 minutes · Previous incidents 1
B06	التنبيه: باب خلفي (Backdoor) · احتمال أنها خبيثة أكثر من 99% الخدمة: بوابة خدمات المواطنين – جهة حكومية · الأهمية 4/5 · الأثر 4/5 · RTO 4 ساعات · RPO 4 ساعات · حوادث سابقة 1	Alert: Backdoor (Backdoor) · Probability that it is malicious more than 99% Service: Citizen services portal – government agency · Importance 4/5 · Impact 4/5 · RTO 4 hours · RPO 4 hours · Previous incidents 1
B07	التنبيه: إرسال بيانات عشوائية (Fuzzing) · احتمال أنها خبيثة 36% الخدمة: الموارد البشرية الداخلية – شركة · الأهمية 2/5 · الأثر 2/5 · RTO 3 أيام · RPO يوم · حوادث سابقة 0	Alert: Sending random data (Fuzzing) · Probability that it is malicious 36% Service: Internal human resources – company · Importance 2/5 · Impact 2/5 · RTO 3 days · RPO 1 day · Previous incidents 0
B08	التنبيه: غير محدد، يشبه الحركة الطبيعية · احتمال أنها خبيثة 52% الخدمة: خادم تطوير واختبار – شركة برمجيات · الأهمية 1/5 · الأثر 1/5 · RTO أسبوع · RPO أسبوع · حوادث سابقة 3	Alert: unspecified, resembles normal traffic · Probability that it is malicious 52% Service: Development and test server – software company · Importance 1/5 · Impact 1/5 · RTO 1 week · RPO 1 week · Previous incidents 3
B09	التنبيه: مسح الشبكة (Reconnaissance) · احتمال أنها خبيثة 80% الخدمة: بوابة المدفوعات – بنك · الأهمية 5/5 · الأثر 5/5 · RTO ساعتان · RPO 15 دقيقة · حوادث سابقة 2	Alert: Network scanning (Reconnaissance) · Probability that it is malicious 80% Service: Payment gateway – bank · Importance 5/5 · Impact 5/5 · RTO 2 hours · RPO 15 minutes · Previous incidents 2
B10	التنبيه: دودة (Worm) · احتمال أنها خبيثة 70% الخدمة: بوابة المدفوعات – بنك · الأهمية 5/5 · الأثر 5/5 · RTO ساعتان · RPO 15 دقيقة · حوادث سابقة 2	Alert: Worm (Worm) · Probability that it is malicious 70% Service: Payment gateway – bank · Importance 5/5 · Impact 5/5 · RTO 2 hours · RPO 15 minutes · Previous incidents 2
C01	التنبيه: استغلال ثغرة (Exploit) · احتمال أنها خبيثة 70% الخدمة: بوابة خدمات المواطنين – جهة حكومية · الأهمية 4/5 · الأثر 4/5 · RTO 4 ساعات · RPO 4 ساعات · حوادث سابقة 1	Alert: Exploiting a vulnerability (Exploit) · Probability that it is malicious 70% Service: Citizen services portal – government agency · Importance 4/5 · Impact 4/5 · RTO 4 hours · RPO 4 hours · Previous incidents 1
C02	التنبيه: إرسال بيانات عشوائية (Fuzzing) · احتمال أنها خبيثة 57% الخدمة: السجلات الطبية – مستشفى · الأهمية 5/5 · الأثر 5/5 · RTO ساعة · RPO 15 دقيقة · حوادث سابقة 1	Alert: Sending random data (Fuzzing) · Probability that it is malicious 57% Service: Medical records – hospital · Importance 5/5 · Impact 5/5 · RTO 1 hour · RPO 15 minutes · Previous incidents 1
C03	التنبيه: حقن شيفرة (Shellcode) · احتمال أنها خبيثة 88% الخدمة: التعلم الإلكتروني – جامعة · الأهمية 3/5 · الأثر 3/5 · RTO يوم · RPO يوم · حوادث سابقة 0	Alert: Code injection (Shellcode) · Probability that it is malicious 88% Service: E-learning – university · Importance 3/5 · Impact 3/5 · RTO 1 day · RPO 1 day · Previous incidents 0
C04	التنبيه: تحليل الأنظمة (Analysis) · احتمال أنها خبيثة أكثر من 99% الخدمة: الموارد البشرية الداخلية – شركة · الأهمية 2/5 · الأثر 2/5 · RTO 3 أيام · RPO يوم · حوادث سابقة 0	Alert: System analysis (Analysis) · Probability that it is malicious more than 99% Service: Internal human resources – company · Importance 2/5 · Impact 2/5 · RTO 3 days · RPO 1 day · Previous incidents 0
C05	التنبيه: غير محدد، يشبه الحركة الطبيعية · احتمال أنها خبيثة 53% الخدمة: السجلات الطبية – مستشفى · الأهمية 5/5 · الأثر 5/5 · RTO ساعة · RPO 15 دقيقة · حوادث سابقة 1	Alert: unspecified, resembles normal traffic · Probability that it is malicious 53% Service: Medical records – hospital · Importance 5/5 · Impact 5/5 · RTO 1 hour · RPO 15 minutes · Previous incidents 1
C06	التنبيه: مسح الشبكة (Reconnaissance) · احتمال أنها خبيثة أكثر من 99% الخدمة: خادم تطوير واختبار – شركة برمجيات · الأهمية 1/5 · الأثر 1/5 · RTO أسبوع · RPO أسبوع · حوادث سابقة 3	Alert: Network scanning (Reconnaissance) · Probability that it is malicious more than 99% Service: Development and test server – software company · Importance 1/5 · Impact 1/5 · RTO 1 week · RPO 1 week · Previous incidents 3
C07	التنبيه: حقن شيفرة (Shellcode) · احتمال أنها خبيثة 96% الخدمة: خادم تطوير واختبار – شركة برمجيات · الأهمية 1/5 · الأثر 1/5 · RTO أسبوع · RPO أسبوع · حوادث سابقة 3	Alert: Code injection (Shellcode) · Probability that it is malicious 96% Service: Development and test server – software company · Importance 1/5 · Impact 1/5 · RTO 1 week · RPO 1 week · Previous incidents 3
C08	التنبيه: إرسال بيانات عشوائية (Fuzzing) · احتمال أنها خبيثة 70% الخدمة: التعلم الإلكتروني – جامعة · الأهمية 3/5 · الأثر 3/5 · RTO يوم · RPO يوم · حوادث سابقة 0	Alert: Sending random data (Fuzzing) · Probability that it is malicious 70% Service: E-learning – university · Importance 3/5 · Impact 3/5 · RTO 1 day · RPO 1 day · Previous incidents 0

No.	Arabic original	English translation
C09	التنبيه: إرسال بيانات عشوائية (Fuzzing) · احتمال أنها خبيثة 41% الخدمة: بوابة المدفوعات – بنك · الأهمية 5/5 · الأثر 5/5 · RTO ساعتان · RPO 15 دقيقة · حوادث سابقة 2	Alert: Sending random data (Fuzzing) · Probability that it is malicious 41% Service: Payment gateway – bank · Importance 5/5 · Impact 5/5 · RTO 2 hours · RPO 15 minutes · Previous incidents 2
C10	التنبيه: استغلال ثغرة (Exploit) · احتمال أنها خبيثة 81% الخدمة: بوابة خدمات المواطنين – جهة حكومية · الأهمية 4/5 · الأثر 4/5 · RTO 4 ساعات · RPO 4 ساعات · حوادث سابقة 1	Alert: Exploiting a vulnerability (Exploit) · Probability that it is malicious 81% Service: Citizen services portal – government agency · Importance 4/5 · Impact 4/5 · RTO 4 hours · RPO 4 hours · Previous incidents 1

Table F.10 The 30 Alert Scenarios as Shown on the Forms

Each scenario title began with its number in bold, which the first column gives. The words الأهمية (importance) and الأثر (impact) stand for the asset criticality and business impact of the affected service, rated from 1 to 5. The alert type is the category predicted by the attack-category classifier and the probability is the calibrated MLS (Section 3.4); in B08 and C05 the classifier predicted normal traffic, which the forms showed as an unspecified alert resembling normal traffic.

F.6 Consent and Confidentiality Statements

Table F.11 collects what each form said about consent, names, and confidentiality, in the translations given above. No form linked to a separate information sheet or consent document.

Form	Consent question	Statements on names and confidentiality
AHP form	None	Introduction: "the answers are anonymous; the name is for verification only." Notice headed "Verification data (confidential)": the name and employer "are for verification only and will not be published or linked to your answers"; "they will appear in the thesis only as an aggregated list of the participating organizations/specialties, without linking any name to a particular answer"; and "Your actual answers (the comparisons and the scenarios) remain completely anonymous."
Review forms	None	"The answers are analyzed anonymously." The forms had no name field.
Repeat form	None	"The name is for verification only, and the answers are analyzed anonymously." Name field marked "For verification only".
Personal scenario forms	"Do you agree to take part voluntarily? (The answers are analyzed without names.)" One option, "Yes, I agree"; an answer was required.	Name field marked "For verification only".
External form	As for the personal scenario forms.	As for the personal scenario forms.

Table F.11 Consent and Confidentiality Statements by Form

The forms described the answers as anonymous, as analyzed anonymously, or as analyzed without names. The public data are pseudonymized rather than anonymous, as Section 3.6 explains, and that section also records that no research ethics committee reviewed the forms before they were distributed.